



Poupança, investimento e sistema financeiro

CAPÍTULO

26

Imagine que você tenha acabado de se formar na faculdade (em economia, é claro) e decida iniciar seu próprio negócio – uma empresa de previsões econômicas. Antes de ganhar qualquer dinheiro vendendo suas previsões, você precisa incorrer em custos substanciais para montar a empresa. Precisa comprar computadores com os quais fará suas previsões, assim como mesas, cadeiras e arquivos para equipar seu novo escritório. Cada um desses itens é um tipo de capital que sua empresa usará para produzir e vender seus serviços.

Como você obterá os recursos para investir nesses bens de capital? Talvez possa pagar por eles utilizando sua própria poupança. Entretanto, o mais provável é que, como a maioria dos empreendedores, você não disponha de recursos próprios suficientes para financiar o início de seu negócio. Como resultado, terá de obter o dinheiro de que precisa de outras fontes.

Há muitas maneiras de você financiar esses investimentos de capital. Poderia tomar um empréstimo de um banco, um amigo ou um parente. Nesse caso, você se comprometeria não só a devolver o dinheiro em uma data futura, mas também a pagar juros pelo uso dele. Como alternativa, poderia convencer alguém a fornecer o dinheiro necessário para seu negócio em troca de uma participação nos seus lucros futuros,

quaisquer que sejam. Em qualquer um desses casos, seu investimento em computadores e equipamentos de escritório estará sendo financiado pela poupança de outra pessoa.

sistema financeiro

o grupo de instituições da economia que ajuda a promover o encontro da poupança de uma pessoa com o investimento de outra pessoa

O **sistema financeiro** é composto de instituições presentes na economia que ajudam a promover o encontro das pessoas que poupam com aquelas que investem. Como vimos no capítulo anterior, poupança e investimento são elementos-chave do crescimento econômico de longo prazo: quando um país poupa uma grande parte de seu PIB, há mais recursos disponíveis para investimento em capital, e uma maior quantidade de capital aumenta a produtividade e o padrão de vida de um país. Mas o capítulo anterior não explicou como a economia coordena poupança e investimento. Em dado momento, há pessoas que querem poupar uma parte de sua renda para uso no futuro e há outras que querem tomar empréstimos para financiar investimentos em novos negócios e o crescimento dos negócios existentes. O que reúne esses dois grupos de pessoas?

O que garante que a oferta de fundos daqueles que querem poupar seja igual à demanda por fundos daqueles que querem investir?

Este capítulo examina o funcionamento do sistema financeiro. Primeiro, vamos discutir a grande variedade de instituições que compõem o sistema financeiro dos Estados Unidos. Segundo, vamos discutir a relação entre o sistema financeiro e algumas variáveis macroeconômicas fundamentais – principalmente poupança e investimento. Terceiro, vamos desenvolver um modelo de oferta e demanda de fundos nos mercados financeiros. No modelo, a taxa de juros é o preço que se ajusta para equilibrar oferta e demanda. O modelo mostra como diversas políticas governamentais afetam a taxa de juros e, portanto, a alocação dos recursos escassos da sociedade.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA ECONOMIA DOS ESTADOS UNIDOS

No nível mais amplo, o sistema financeiro move os recursos escassos da economia dos poupadores (as pessoas que gastam menos do que ganham) para os tomadores (as pessoas que gastam mais do que ganham). Os poupadores poupam por várias razões – para financiar o estudo dos filhos até a universidade daqui a alguns anos ou para ter uma aposentadoria confortável daqui a algumas décadas. De forma similar, os tomadores também fazem empréstimos por várias razões – para comprar uma casa onde morar ou para iniciar um negócio. Os poupadores ofertam seu dinheiro ao sistema financeiro com a expectativa de recebê-lo de volta com juros em uma data futura. Os tomadores demandam dinheiro do sistema financeiro conscientes de que terão de devolvê-lo com juros em uma data futura.

O sistema financeiro se compõe de diversas instituições financeiras que ajudam a coordenar poupadores e tomadores. Como prelúdio à análise das forças econômicas que movem o sistema financeiro, trataremos das instituições financeiras mais importantes. Elas podem ser agrupadas em duas categorias – mercados financeiros e intermediários financeiros. Abordaremos cada uma dessas categorias a seguir.

mercados financeiros

instituições financeiras por meio das quais os poupadores podem fornecer fundos diretamente aos tomadores de empréstimos

Mercados financeiros

Os **mercados financeiros** são as instituições por meio das quais uma pessoa que quer poupar pode oferecer fundos diretamente a uma pessoa que deseja tomar empréstimo. Os dois mercados financeiros mais importantes da economia norte-americana são o mercado de títulos e o de ações.

título

um certificado de dívida

O **mercado de títulos** Quando a Intel, a gigante dos chips de computadores, quer tomar um empréstimo para financiar a construção de uma nova fábrica, pode tomar dinheiro diretamente do público. E o faz com a venda de títulos. Um **título** é um certificado de

dívida que especifica as obrigações do tomador do empréstimo para com o detentor do título. Dito de maneira mais simples, um título é um acordo escrito para a devolução de uma dívida (*I Owe You* – IOU). Ele identifica o período de tempo em que o empréstimo será pago, chamado *data de vencimento*, e a taxa de juros que serão pagos periodicamente até o vencimento do empréstimo. O comprador de um título entrega seu dinheiro à Intel em troca da promessa de pagamento de juros e reembolso final do montante emprestado (chamado *principal*). O comprador pode ficar com o título até seu vencimento ou vendê-lo antes a outra pessoa.

Há literalmente milhões de títulos diferentes na economia norte-americana. Quando grandes empresas, o governo federal ou governos estaduais e locais precisam tomar empréstimos para financiar a compra de uma nova fábrica, um novo bombardeiro a jato ou uma nova escola, costumam fazê-lo por meio da emissão de títulos. Se você procurar no *Wall Street Journal* ou na seção de negócios de seu jornal local, encontrará uma lista dos preços e taxas de juros de algumas das principais emissões de títulos. Esses títulos apresentam três características significativas.

A primeira característica é o *prazo* do título – a duração do tempo até o vencimento do título. Alguns títulos têm prazo curto – alguns meses – e outros podem ter prazos longos, de até 30 anos. (O governo britânico já emitiu um título que nunca vence, chamado *perpetuidade*. Esse título paga juros para sempre, mas o principal nunca será reembolsado.) A taxa de juros de um título depende, em parte, do seu prazo. Títulos de longo prazo apresentam maior risco que os de curto prazo porque os detentores de títulos de longo prazo precisam esperar mais pelo reembolso do principal. Se o detentor de um título de longo prazo precisar de seu dinheiro antes da data de vencimento, não terá escolha, a não ser vender o título a outra pessoa, talvez a um preço reduzido. Para compensar esse risco, os títulos de longo prazo em geral costumam pagar taxas de juros mais elevadas que os de curto prazo.

A segunda característica importante de um título é seu *risco de crédito* – a probabilidade de que o tomador deixe de pagar parte dos juros ou do principal. Esse não pagamento é chamado *inadimplência*. Os tomadores podem (e às vezes o fazem) deixar de pagar seus empréstimos, declarando falência. Quando os compradores de títulos percebem que a probabilidade de inadimplência é elevada, exigem uma taxa de juros mais alta para compensar esse risco. Como o governo norte-americano é considerado um risco de crédito seguro, os títulos do governo tendem a pagar uma taxa de juros baixa. Por sua vez, empresas em dificuldades financeiras levantam recursos com a emissão dos chamados *títulos podres* (*junk bonds*), que pagam taxas de juros muito elevadas. Os compradores de títulos podem julgar o risco de crédito por meio de diversas agências privadas, como a Standard & Poor's, que classificam o risco de crédito de diferentes títulos.

A terceira característica importante dos títulos é o *tratamento tributário* – a maneira como a legislação tributária trata os juros ganhos sobre o título. Os juros da maioria dos títulos são renda tributável, de modo que o detentor precisa pagar parte dos juros recebidos como imposto de renda. Entretanto, quando os governos estaduais e municipais emitem títulos, chamados *títulos municipais*, os detentores não devem imposto de renda federal sobre os juros ganhos. Por causa dessa vantagem tributária, os títulos emitidos pelos governos estaduais e municipais pagam juros menores que títulos emitidos pelas empresas ou pelo governo federal.

O mercado de ações Outra maneira de a Intel levantar fundos para a construção de uma nova fábrica de semicondutores é a venda de ações da empresa. As **ações** representam propriedade da empresa e, portanto, um direito sobre os lucros que a empresa obtiver. Por exemplo, se a Intel vender um total de 1 milhão de ações, cada ação representará a propriedade de 1/1 milhão da empresa.

ações
direito a uma parte
da propriedade de
uma empresa

A venda de ações para levantar fundos é denominada *financiamento patrimonial*, enquanto a venda de títulos é denominada *financiamento por endividamento*. Embora as empresas usem os dois tipos de financiamento para levantar fundos para novos investimentos, ações e títulos são muito diferentes. O proprietário de ações da Intel é proprietário de parte da empresa, enquanto o proprietário de um título da Intel é um credor da empresa. Se a Intel for muito lucrativa, os acionistas se beneficiam dos lucros,

enquanto os detentores de títulos recebem apenas os juros que são devidos a eles. E, se a Intel ficar em dificuldades financeiras, os detentores de títulos receberão o que lhes é devido antes de os acionistas receberem qualquer coisa. Comparadas aos títulos, as ações oferecem riscos maiores aos acionistas. Em compensação, oferecem rendimento potencialmente maior.

Depois que uma empresa emite ações e as vende ao público, elas são negociadas entre os acionistas em bolsas de valores organizadas. Nessas transações, a empresa em si não recebe nada quando suas ações mudam de mãos. As bolsas de valores mais importantes da economia norte-americana são a Bolsa de Valores de Nova York, a American Stock Exchange e a National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (Nasdaq). A maioria dos países do mundo tem suas próprias bolsas de valores, onde são negociadas as ações das empresas locais.

Os preços a que as ações são negociadas nas bolsas de valores são determinados pela oferta e demanda das ações de cada empresa. Como uma ação representa propriedade de uma empresa, a demanda por uma ação (e, portanto, seu preço) reflete a percepção das pessoas sobre a lucratividade futura da empresa. Quando as pessoas estão otimistas acerca do futuro de uma empresa, aumenta a demanda pelas ações da empresa em questão e, portanto, seu preço. No entanto, quando as pessoas esperam que uma empresa tenha lucros baixos, ou até mesmo prejuízo, o preço da ação cai.

Há diversos índices de ações para monitorar o nível geral dos preços das ações. Um *índice de ações* é calculado como a média de um grupo de preços de ações. O índice de ações mais famoso é o Dow Jones Industrial Average, que tem sido calculado com regularidade desde 1896. Atualmente o cálculo é fundamentado nos preços das ações das 30 principais empresas norte-americanas, como a General Electric, Microsoft, Coca-Cola, Walt Disney Company, AT&T e IBM. Outro índice de ações bem conhecido é o Standard & Poor's 500, com base nos preços das ações das 500 principais empresas norte-americanas. Como os preços das ações refletem a lucratividade esperada, esses índices de ações são observados atentamente como possíveis indicadores das condições econômicas futuras.

Intermediários financeiros

intermediários financeiros

instituições financeiras por meio das quais os poupadores podem indiretamente ofertar fundos aos tomadores de empréstimos

Os **intermediários financeiros** são instituições financeiras por meio das quais os poupadores podem de forma indireta ofertar fundos aos tomadores de empréstimos. A palavra *intermediário* reflete o papel dessas instituições, que se situam entre os poupadores e os tomadores. Aqui vamos tratar de dois dos mais importantes intermediários financeiros: os bancos e os fundos mútuos.

Bancos Se o proprietário de uma pequena mercearia quiser financiar a expansão de seu negócio, provavelmente adotará uma estratégia bem diferente da utilizada pela Intel. Ao contrário da Intel, o dono de uma pequena mercearia terá dificuldade para levantar fundos nos mercados de títulos e de ações. Muitos compradores de ações e títulos preferem comprar aqueles emitidos por empresas maiores e mais conhecidas. O dono da pequena mercearia, portanto, provavelmente financiará a expansão de seu negócio por meio de um empréstimo tomado em um banco.

Os bancos são os intermediários financeiros com os quais as pessoas estão mais familiarizadas. Um dos principais negócios dos bancos é receber depósitos das pessoas que querem poupar e usar esses depósitos para conceder empréstimos a pessoas que os desejam. Os bancos pagam aos depositantes um juro sobre seus depósitos e cobram dos tomadores um juro ligeiramente superior. A diferença entre essas taxas de juros cobre os custos bancários e rende um lucro para os proprietários dos bancos.

Além de serem intermediários financeiros, os bancos desempenham um segundo papel importante na economia: eles facilitam a aquisição de bens e serviços, permitindo que as pessoas emitam cheques contra seus depósitos e acessem esses depósitos com cartões de débito.

..... Saiba mais sobre...

NÚMEROS-CHAVE PARA OS OLHEIROS DO MERCADO DE AÇÕES



Ao acompanhar as ações de qualquer companhia, deve-se prestar atenção em três números-chave. Eles são publicados na seção de finanças de alguns jornais e também é fácil obtê-los na internet.

- **Preço.** A informação mais importante a respeito de uma ação é seu preço. As agências de notícias, geralmente, apresentam diversos preços. O "último" preço ou preço de "fechamento" é o preço da última transação realizada antes do fechamento da bolsa no último dia útil. Muitos noticiários também publicam os preços "máximo" e "mínimo" do último dia de negociação e, algumas vezes, do último ano também. Ainda podem informar a alteração do preço de fechamento do dia anterior.
- **Dividendos.** As empresas distribuem parte de seus lucros aos seus acionistas. Esse montante é chamado *dividendo* (os lucros não pagos são chamados *lucros retidos* e usados pela empresa para investimentos adicionais). Os jornais frequentemente publicam os dividendos distribuídos por ação no ano anterior. E às vezes publicam o *rendimento do dividendo*, que é o dividendo expresso como percentual do preço da ação.
- **Índice preço/lucro.** Os ganhos ou lucros de uma empresa são a receita que ela obtém da venda de seus produtos

menos os custos de produção, tais como medidos por seus contadores. O lucro por ação é o lucro da empresa dividido pelo número de ações em circulação. O *índice preço/lucro*, frequentemente denominado P/L, é o preço das ações de uma empresa dividido pelo lucro por ação do ano interior. Historicamente, o índice preço/lucro típico é de aproximadamente 15. Um P/L alto indica que a ação da empresa está cara em face de seus lucros recentes; isso pode significar que as pessoas esperam que o lucro aumente no futuro ou que a ação está supervalorizada. Por sua vez, um P/L baixo significa que as ações da empresa estão baratas em face de seus lucros recentes; isso pode indicar que as pessoas esperam que os lucros caiam ou que a ação está subvalorizada.

Por que os noticiários divulgam esses dados? Muitas pessoas que investem sua poupança em ações acompanham esses números de perto para decidir quais ações comprar e vender. Por sua vez, outros acionistas usam uma estratégia de comprar e manter ações: eles compram as ações de empresas bem administradas e as mantêm por longos períodos, e sem reagir às flutuações diárias.

Em outras palavras, os bancos ajudam a criar um ativo especial que as pessoas podem usar como *meio de troca*. Um meio de troca é um item que as pessoas podem facilmente usar para realizar transações. O papel dos bancos em prover um meio de troca os distingue de muitas outras instituições financeiras. Ações e títulos, assim como os depósitos bancários, são uma possível *reserva de valor* para a riqueza que as pessoas acumularam com sua poupança, mas o acesso a essa riqueza não é tão fácil, barato e imediato como a assinatura de um cheque. Por enquanto, vamos ignorar esse segundo papel dos bancos, mas retornaremos a ele quando discutirmos o sistema monetário, mais adiante neste livro.

Fundos mútuos O fundo mútuo é um intermediário financeiro de importância crescente nos Estados Unidos. Um **fundo mútuo** é uma instituição que vende cotas ao público e usa o resultado da venda para comprar uma seleção, ou *carteira de títulos*, de diversos tipos de ações, títulos, ou ambos. O cotista do fundo mútuo aceita todos os riscos e retornos associados à carteira de títulos. Se o valor da carteira de títulos aumentar, o cotista terá ganhos; se o valor da carteira de títulos cair, o cotista perderá.

A vantagem inicial dos fundos mútuos é o fato de que eles permitem que pessoas com pequenas quantias de dinheiro diversifiquem suas aplicações. Os compradores de

fundo mútuo

instituição que vende cotas ao público e usa o resultado das vendas para comprar uma carteira de ações e títulos

ações e títulos devem dar ouvidos ao ditado: “Não ponha todos os seus ovos em uma só cesta”. Como o valor de qualquer ação ou título está atrelado ao resultado de uma empresa específica, possuir um só tipo de ação ou título é algo muito arriscado. No entanto, as pessoas que têm uma carteira diversificada de ações e títulos enfrentam menor risco porque têm pouco em jogo em cada empresa. Os fundos mútuos facilitam essa diversificação. Com apenas poucas centenas de dólares, uma pessoa pode comprar cotas de um fundo mútuo e, indiretamente, tornar-se coproprietária ou credora de centenas de grandes empresas. Por esse serviço, a empresa operadora do fundo mútuo cobra dos cotistas uma taxa, geralmente entre 0,5% e 2,0% dos ativos por ano.

Uma segunda vantagem dos fundos mútuos é o fato de que eles dão a pessoas comuns acesso às habilidades de administradores financeiros profissionais. Os administradores da maioria dos fundos mútuos prestam muita atenção ao desenvolvimento e às perspectivas das empresas das quais compram ações. Esses administradores compram ações das empresas que, em sua opinião, terão um futuro lucrativo e vendem as das empresas que eles acreditam apresentar perspectivas menos promissoras. Argumenta-se que essa administração profissional é capaz de aumentar o retorno que os cotistas de fundos mútuos obtêm em suas aplicações.

Entretanto, os economistas financeiros frequentemente se mostram céticos em relação a esse segundo argumento. Com milhares de administradores dando tanta atenção às perspectivas de cada empresa, o preço das ações costuma ser um bom reflexo do verdadeiro valor da empresa. Como resultado, é difícil “ganhar do mercado” comprando ações boas e vendendo as ruins. De fato, os fundos mútuos denominados *fundos de índice*, que compram todas as ações de determinado índice de ações, têm, em média, desempenho um pouco superior ao dos fundos mútuos que utilizam a transação ativa realizada por um administrador financeiro profissional. A explicação do desempenho superior dos fundos de índice é que eles mantêm os custos baixos por comprar e vender muito raramente e por não ter de pagar os salários dos administradores financeiros profissionais.

Juntando tudo

A economia norte-americana contém uma grande variedade de instituições financeiras. Além do mercado de títulos, do mercado de ações, dos bancos e dos fundos mútuos, também há fundos de pensão, cooperativas de crédito, empresas de seguros e até agiotas locais. Essas instituições diferem umas das outras de muitas maneiras. Entretanto, quando se analisa o papel macroeconômico do sistema financeiro, é mais importante ter em mente as semelhanças entre elas do que as diferenças. Essas instituições financeiras atendem a um mesmo objetivo – direcionar os recursos dos poupadores para as mãos dos tomadores de empréstimos.

TESTE RÁPIDO O que é uma ação? O que é um título? Em que diferem? Em que se assemelham?

POUPANÇA E INVESTIMENTO NAS CONTAS DA RENDA NACIONAL

Os eventos que ocorrem no sistema financeiro são fundamentais para entender os acontecimentos na economia. Como acabamos de ver, as instituições que compõem o sistema – o mercado de títulos, o mercado de ações, os bancos e os fundos mútuos – têm o papel de coordenar a poupança e o investimento da economia. E, conforme vimos no capítulo anterior, a poupança e o investimento são determinantes importantes do crescimento em longo prazo do PIB e dos padrões de vida. Consequentemente, os macroeconomistas precisam entender como os mercados financeiros funcionam e como diferentes acontecimentos e políticas os afetam.

Como ponto de partida para uma análise dos mercados financeiros, vamos discutir nesta seção as principais variáveis macroeconômicas que medem a atividade nesses mercados. A ênfase aqui não é no comportamento, mas na contabilidade. *Contabilidade* diz respeito à maneira como diferentes números são

..... Saiba mais sobre...

CRISE FINANCEIRA



Em 2008 e 2009, a economia norte-americana e muitas outras economias importantes ao redor do mundo passaram por uma crise financeira, o que levou, por sua vez, a uma crise profunda na atividade econômica. Examinaremos esses eventos em detalhes mais adiante no livro, mas aqui podemos delinear os elementos-chave da crise financeira.

O primeiro elemento de uma crise financeira é um grande declínio dos preços de alguns ativos. Em 2008 e 2009, ocorreu o declínio dos ativos imobiliários. O preço da habitação, após passar por um *boom* no início da década, caiu cerca de 30% em apenas alguns anos. Um declínio tão grande dos preços dos imóveis não tinha sido visto nos Estados Unidos desde a década de 1930.

O segundo elemento de uma crise financeira é a insolvência das instituições financeiras. Em 2008 e 2009, muitos bancos e outras instituições financeiras apostaram no preço dos imóveis sustentados pelas garantias das hipotecas desses mesmos imóveis. Quando o preço dos imóveis caiu, um grande número de proprietários parou de pagar os empréstimos. Essas inadimplências levaram muitas instituições financeiras à falência.

O terceiro elemento de uma crise financeira é o declínio na confiança em instituições financeiras. Apenas alguns depósitos bancários são garantidos pelo governo. À medida que a insolvência aumenta, todas as instituições financeiras tornam-se possíveis candidatas à falência. Indivíduos e empresas com depósitos não segurados nessas instituições retiram todo o seu dinheiro. Para enfrentar

saques maciços, os bancos começaram a vender ativos (às vezes, a preços muito abaixo do normal) e a cortar novos empréstimos.

O quarto elemento de uma crise financeira é a escassez de crédito. Com muitas instituições financeiras enfrentando dificuldades, os futuros mutuários tiveram problemas para obter empréstimos, mesmo que tivessem projetos de investimento rentáveis. Basicamente, o sistema financeiro teve problemas em executar sua função normal de direcionar os recursos dos poupadores para os tomadores de empréstimos com as melhores oportunidades de investimento.

O quinto elemento de uma crise financeira é uma crise econômica. Com as pessoas impossibilitadas de obter financiamentos para novos projetos de investimento, houve declínio na demanda global de bens e serviços. Como resultado, por razões que discutiremos mais adiante com mais detalhes, a renda nacional caiu e o desemprego aumentou.

O sexto e último elemento de uma crise financeira é um círculo vicioso. A crise econômica reduziu a rentabilidade de muitas empresas e o valor de muitos ativos. Assim, voltamos ao primeiro estágio, em que os problemas no sistema financeiro e a crise econômica reforçam-se mutuamente.

Crises financeiras, como as de 2008 e 2009, podem ter graves consequências. Felizmente, elas terminam. As instituições financeiras eventualmente se reerguem, talvez com alguma ajuda política do governo, e retornam à sua função normal de intermediação financeira.

definidos e somados. Um contabilista pessoal pode ajudar uma pessoa a somar sua renda e suas despesas. Um contabilista da renda nacional faz o mesmo para a economia. As contas da renda nacional incluem, particularmente, o PIB e muitas estatísticas correlatas.

As regras de contabilidade da renda nacional incluem diversas identidades importantes. Lembre-se de que uma *identidade* é uma equação que precisa ser verdadeira por causa da maneira como suas variáveis são definidas. É útil ter as identidades em mente porque elas esclarecem como diferentes variáveis estão relacionadas entre si. Aqui, examinaremos algumas identidades contábeis que lançam luz sobre o papel macroeconômico dos mercados financeiros.

Algumas identidades importantes

Vimos que o produto interno bruto (PIB) é tanto a renda total de uma economia quanto a despesa total em bens e serviços produzidos pela economia. O PIB (denotado por Y) se divide em quatro componentes de dispêndio: consumo (C), investimento (I), compras do governo (G) e exportações líquidas (EL). Escrevemos:

$$Y = C + I + G + EL$$

Esta equação é uma identidade porque cada dólar do dispêndio que surge do lado esquerdo também aparece em um dos quatro componentes do lado direito. Por causa da maneira como cada uma das variáveis é definida e medida, essa equação deve sempre ser verdadeira.

Neste capítulo, simplificaremos a análise, supondo que a economia analisada seja fechada. Uma *economia fechada* é uma economia que não interage com outras economias. Mais especificamente, uma economia fechada não se engaja no comércio internacional de bens e serviços e não toma nem concede empréstimos internacionais. É claro que as economias no mundo real são *economias abertas* – ou seja, elas interagem com outras economias do mundo. Ainda assim, a suposição de uma economia fechada é uma simplificação útil com a qual podemos aprender algumas lições que se aplicam a todas as economias. Além disso, essa suposição aplica-se perfeitamente à economia mundial (porque o comércio interplanetário ainda não é comum).

Como uma economia fechada não está engajada no comércio internacional, as importações e as exportações são iguais a zero. Portanto, as exportações líquidas (*EL*) também são zero. Nesse caso, podemos escrever:

$$Y = C + I + G$$

Esta equação afirma que o PIB é a soma do consumo, do investimento e das compras do governo. Cada unidade de produto vendida em uma economia fechada é consumida, investida ou comprada pelo governo.

Para vermos o que esta identidade pode dizer a respeito dos mercados financeiros, vamos subtrair *C* e *G* dos dois lados da equação. Obtemos então:

$$Y - C - G = I$$

**poupança nacional
(poupança)**

é o que resta da renda total da economia após o pagamento dos gastos de consumo e das compras do governo

O lado esquerdo da equação ($Y - C - G$) é o que resta da renda total da economia após o pagamento dos gastos de consumo e das compras do governo: esse montante é chamado **poupança nacional**, ou simplesmente **poupança**, e é denotado por *S*. Substituindo *S* por $Y - C - G$, podemos escrever a última equação como

$$S = I$$

Esta equação afirma que a poupança é igual ao investimento.

Para entender o significado da poupança nacional, é útil manipular um pouco mais sua definição. Seja *T* o montante que o governo recolhe das famílias na forma de impostos menos a quantia que restitui a elas na forma de pagamentos de transferência (como Seguridade Social e bem-estar social). Então, podemos representar a poupança nacional de duas maneiras:

$$S = Y - C - G$$

ou

$$S = (Y - T - C) + (T - G)$$

poupança privada

é a renda que fica com as famílias após o pagamento de impostos e de despesas de consumo

Estas equações são iguais porque os dois *T*s da segunda equação cancelam-se mutuamente, mas cada uma delas revela uma maneira diferente de pensar sobre a poupança nacional. Em particular, a segunda equação separa a poupança nacional em duas partes: poupança privada ($Y - T - C$) e poupança pública ($T - G$).

Vamos considerar cada uma dessas duas partes. **Poupança privada** é o montante da renda que fica com as famílias após o pagamento de seus impostos e de seus gastos de

consumo. Mais especificamente, como as famílias recebem renda de Y , pagam impostos T e gastam C em consumo, a poupança privada é $Y - T - C$. **Poupança pública** é o montante da receita tributária que fica com o governo após o pagamento de seus gastos. O governo recebe T em impostos e gasta G em bens e serviços. Se T for maior que G , o governo obterá um **superávit orçamentário** porque receberá mais dinheiro do que gasta. Esse excedente de $T - G$ representa a poupança pública. Se o governo gasta mais que arrecada em receita tributária, então G é maior que T . Nesse caso, o governo tem um **déficit orçamentário**, e a poupança pública $T - G$ é um número negativo.

poupança pública
a receita tributária que fica com o governo após o pagamento de suas despesas

Vamos considerar agora como essas identidades contábeis estão relacionadas com os mercados financeiros. A equação $S = I$ revela um fato importante: *para a economia como um todo, a poupança deve ser igual ao investimento*. Mas isso levanta algumas questões importantes: Que mecanismos estão por trás dessa identidade? O que coordena as pessoas que estão decidindo quanto poupar e as que estão decidindo quanto investir? A resposta é: o sistema financeiro. O mercado de títulos, o mercado de ações, os bancos, os fundos mútuos e os demais mercados e intermediários financeiros se colocam entre os dois lados da equação $S = I$. Eles recolhem a poupança nacional e a direcionam ao investimento da nacional.

superávit orçamentário
o excesso de arrecadação tributária em relação aos gastos do governo

déficit orçamentário
arrecadação tributária menor que os gastos do governo

O significado da poupança e do investimento

Às vezes, os termos *poupança* e *investimento* podem causar confusão. A maioria das pessoas utiliza esses termos de maneira casual e até intercambiável. Já os macroeconomistas que processam as contas da renda nacional utilizam esses termos com cautela e de maneira distinta.

Considere o seguinte exemplo. Suponha que Larry ganhe mais que gasta e deposite a renda não gasta em um banco ou a utilize para comprar um título ou algumas ações de uma empresa. Como a renda de Larry supera seu consumo, ele aumenta a poupança nacional. Larry pode pensar que está “investindo” seu dinheiro, mas um macroeconomista diria que ele está poupando, e não investindo.

Na linguagem macroeconômica, investimento refere-se à compra de novo capital, como equipamentos ou prédios. Quando Moe toma dinheiro emprestado do banco para construir para si uma casa nova, ele aumenta o investimento nacional (lembre-se de que a compra de um imóvel é um gasto familiar considerado investimento, e não consumo). De modo similar, quando a Curly Corporation vende ações e usa o resultado da venda para construir uma nova fábrica, isso também aumenta o investimento nacional.

Embora a identidade contábil $S = I$ mostre que poupança e investimento são iguais para a economia, isso não precisa ser verdade para cada família ou empresa específica. A poupança de Larry pode ser maior que seu investimento, e ele pode depositar o excedente em um banco. A poupança de Moe pode ser menor que seu investimento, e ele pode tomar um empréstimo bancário para cobrir a diferença. Os bancos e as demais instituições financeiras tornam possíveis essas diferenças individuais entre poupança e investimento ao permitir que a poupança de uma pessoa financie o investimento de outra.

TESTE RÁPIDO Defina *poupança privada*, *poupança pública*, *poupança nacional* e *investimento*. Como eles estão relacionados?

O MERCADO DE FUNDOS DISPONÍVEIS PARA EMPRÉSTIMOS

Após abordarmos aspectos relacionados a algumas das instituições financeiras mais importantes em nossa economia e o papel macroeconômico delas, estamos prontos para construir um modelo dos mercados financeiros. Nosso objetivo com esse modelo é explicar como os mercados financeiros coordenam a poupança e

o investimento da economia. O modelo também oferece um instrumento com o qual podemos analisar diversas políticas governamentais que influenciam a poupança e o investimento.

mercado de fundos para empréstimos

o mercado em que aqueles que querem poupar ofertam fundos e aqueles que querem tomar empréstimos para investir demandam fundos

Para mantermos as coisas simples, partiremos do pressuposto de que a economia tem apenas um mercado financeiro, denominado **mercado de fundos para empréstimos**. Todos os poupadores precisam ir a esse mercado para depositar sua poupança, e todos os tomadores precisam ir a esse mercado para obter empréstimos. Assim, a expressão *fundos de empréstimos* refere-se a toda renda que as pessoas decidiram poupar e emprestar, em vez de usarem-na para seu próprio consumo, e ao montante que os investidores decidiram tomar emprestado para financiar novos projetos de investimento. No mercado de fundos de empréstimos, há uma só taxa de juros que representa tanto o retorno da poupança como o custo do empréstimo.

É claro que a suposição de um só mercado financeiro não é literalmente verdadeiro.

Como vimos, a economia tem muitos tipos de instituições financeiras. Mas, como vimos no Capítulo 2, a arte da construção de um modelo econômico está em simplificar o mundo para explicá-lo. Para nossos propósitos aqui, podemos ignorar a diversidade de instituições financeiras e supor que a economia tenha um só mercado financeiro.

Oferta e demanda de fundos para empréstimos

O mercado de fundos de empréstimos, como os demais mercados da economia, é regido pela oferta e demanda. Para entendermos como o mercado de fundos de empréstimos opera, devemos primeiro analisar as fontes de oferta e demanda desse mercado.

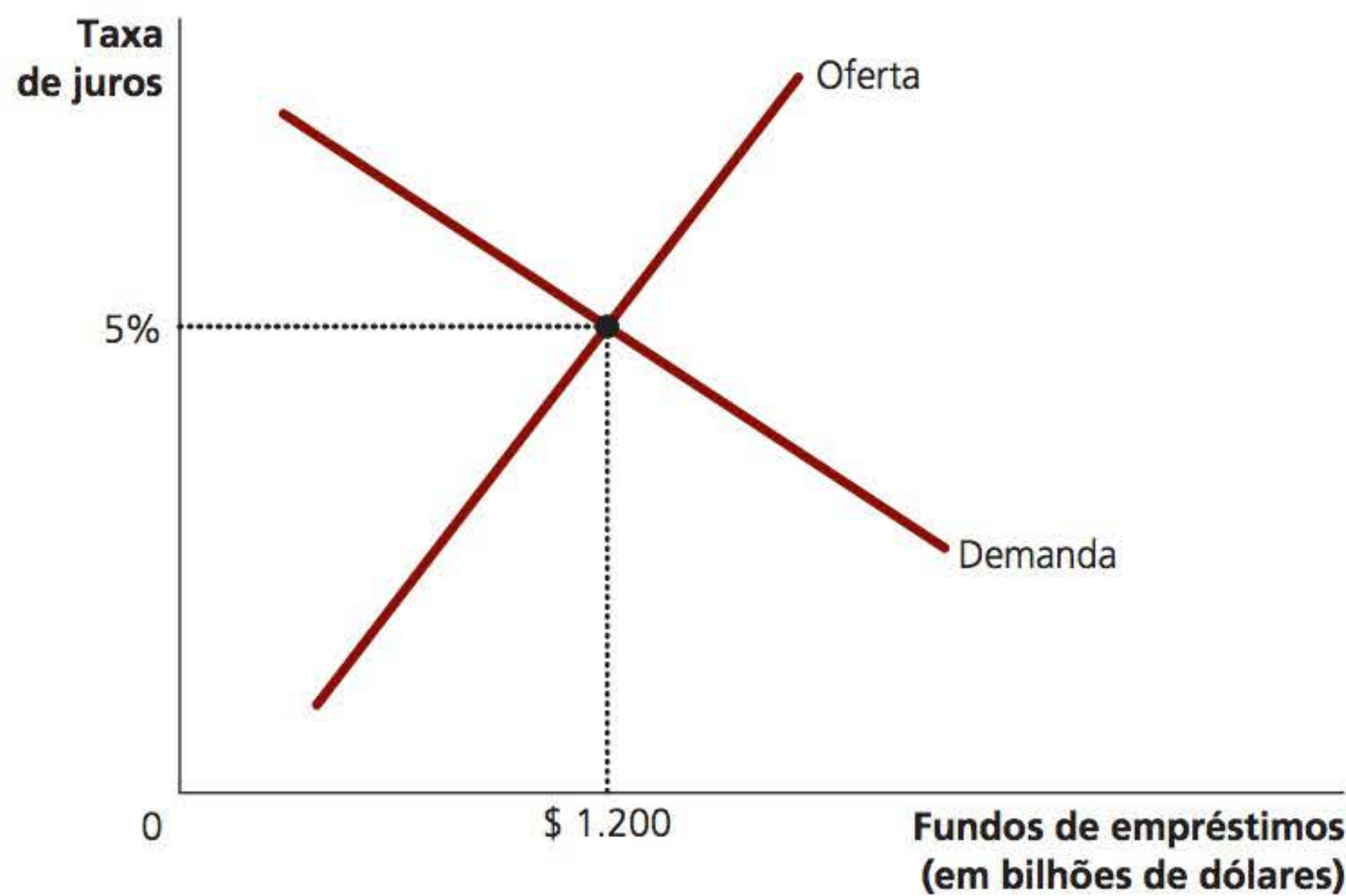
A oferta de fundos para empréstimos vem das pessoas que têm alguma renda extra que desejam poupar e emprestar. Esse empréstimo pode ocorrer diretamente, por exemplo, quando uma família compra um título de uma empresa, ou indiretamente, como quando uma família faz um depósito em um banco que, por sua vez, usa os fundos para conceder empréstimos. Nos dois casos, *a poupança é a fonte da oferta de fundos para empréstimos*.

A demanda por fundos para empréstimos vem das famílias e das empresas que desejam tomar empréstimos para realizar investimentos. Essa demanda inclui hipotecas imobiliárias. Inclui também as empresas que tomam empréstimos para a compra de novos equipamentos ou para a construção de fábricas. Nos dois casos, *o investimento é a fonte da demanda por fundos para empréstimos*.

A taxa de juros é o preço de um empréstimo. Representa o montante que os tomadores pagam pelo empréstimo e o montante que os que emprestam recebem por sua poupança. Como uma taxa de juros elevada torna o empréstimo mais caro, a quantidade demandada de fundos para empréstimos cai à medida que a taxa de juros aumenta. Simultaneamente, como uma taxa de juros elevada torna a poupança mais atrativa, a quantidade ofertada de fundos para empréstimos aumenta quando a taxa de juros se eleva. Em outras palavras, a curva de demanda por fundos para empréstimos tem inclinação negativa e a curva de oferta de fundos para empréstimos tem inclinação positiva.

A Figura 1 mostra a taxa de juros que equilibra a oferta e a demanda de fundos para empréstimos. No equilíbrio, a taxa de juros é de 5% e a quantidade demandada e ofertada de fundos para empréstimos é de \$ 1.200 bilhão.

O ajuste da taxa de juros para o nível de equilíbrio ocorre pelas razões de sempre. Se a taxa de juros fosse menor que o nível de equilíbrio, a quantidade ofertada de fundos para empréstimos seria menor que a quantidade demandada. A escassez de fundos para empréstimos resultante incentivaria os que fazem empréstimos a aumentar a taxa de juros cobrada. Uma taxa de juros mais elevada estimularia a poupança (aumentando, com isso, a quantidade ofertada de fundos para empréstimos) e desestimularia a tomada de empréstimos para investimento (diminuindo, assim, a quantidade demandada de fundos para empréstimos). De modo inverso, se a taxa de juros fosse maior que o nível de equilíbrio, a quantidade ofertada

**Figura 1****O mercado de fundos para empréstimos**

A taxa de juros da economia se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de fundos para empréstimos. A oferta de fundos para empréstimos vem da poupança nacional, incluindo tanto a poupança privada quanto a pública. A demanda por fundos para empréstimos vem das empresas e famílias que querem tomar empréstimos com o objetivo de investir. Aqui, a taxa de juros de equilíbrio é de 5% e os fundos para empréstimos ofertados e demandados são de \$ 1.200 bilhão.

de fundos para empréstimos seria maior que a quantidade demandada. Como os emprestadores competiriam pelos escassos tomadores de empréstimos, a taxa de juros cairia. Com isso, a taxa de juros caminha para o nível de equilíbrio, em que a oferta e a demanda de fundos para empréstimos são iguais.

Lembre-se de que os economistas fazem distinção entre taxa de juros real e taxa de juros nominal. A taxa de juros nominal é a taxa de juros usualmente informada – o retorno monetário da poupança e o custo dos empréstimos. A taxa de juros real é a taxa de juros nominal corrigida pela inflação; ela é igual à taxa de juros nominal menos a taxa de inflação. Como a inflação corrói o valor do dinheiro ao longo do tempo, a taxa de juros real reflete, de forma mais acurada, o retorno real da poupança e o custo real dos empréstimos. Portanto, a oferta e a demanda de fundos para empréstimos dependem da taxa de juros real (em vez da taxa nominal), e o equilíbrio da Figura 1 deveria ser interpretado como a determinação da taxa de juros real da economia. No restante do capítulo, ao se deparar com a expressão *taxa de juros*, lembre-se de que estamos falando da taxa de juros real.

Esse modelo de oferta e demanda de fundos para empréstimos mostra que os mercados financeiros funcionam como os demais mercados da economia. No mercado de leite, por exemplo, o preço do leite se ajusta de maneira tal que a quantidade ofertada de leite seja igual à quantidade demandada. Dessa forma, a mão invisível coordena o comportamento dos produtores e dos consumidores de leite. Uma vez que se compreende que a poupança representa a oferta de fundos para empréstimos e que o investimento representa a demanda, podemos ver como a mão invisível coordena a poupança e o investimento. Quando a taxa de juros se ajusta para equilibrar oferta e demanda no mercado de fundos de empréstimos, ela coordena o comportamento das pessoas que querem poupar (os ofertantes de fundos para empréstimos) e das pessoas que querem investir (os demandantes de fundos para empréstimos).

Podemos agora usar essa análise do mercado de fundos de empréstimos para examinar diversas políticas governamentais que afetam a poupança e o investimento da economia. Como se trata de um modelo de oferta e demanda em um mercado específico, analisamos qualquer política usando os três passos discutidos no Capítulo 4. Primeiro, decidimos se a política desloca a curva de oferta ou a curva de demanda. Segundo, determinamos a direção do deslocamento. Terceiro, usamos o diagrama de oferta e demanda para ver como o equilíbrio muda.

Política 1: Incentivos à poupança

As famílias norte-americanas poupam uma parte menor de suas rendas que as famílias em muitos outros países, como o Japão e a Alemanha. Embora as razões para essas diferenças internacionais não sejam claras, muitos formuladores de políticas públicas norte-americanos veem o baixo nível de poupança dos Estados Unidos como um grande problema. Um dos *Dez Princípios de Economia* do Capítulo 1 é de que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. E, como vimos no capítulo anterior, a poupança é um determinante importante da produtividade de um país no longo prazo. Se os Estados Unidos pudessem, de alguma maneira, aumentar sua taxa de poupança para o nível que prevalece em outros países, a taxa de crescimento do PIB aumentaria, e, com o tempo, os cidadãos norte-americanos poderiam desfrutar de um padrão de vida mais elevado.

Outro dos *Dez Princípios de Economia* é que as pessoas respondem a incentivos. Muitos economistas usaram esse princípio para sugerir que a baixa taxa de poupança dos Estados Unidos pode, pelo menos em parte, ser atribuída a leis tributárias que desencorajam a poupança. O governo federal norte-americano, assim como muitos governos estaduais, obtém receita tributando a renda, incluindo juros e dividendos na renda tributável. Para ver os efeitos dessa política, imagine uma pessoa de 25 anos que poupe \$ 1.000 e compre um título de 30 anos que paga uma taxa de juros de 9%. Na ausência de impostos, os \$ 1.000 aumentariam para \$ 13.268 quando o poupador atingisse a idade de 55 anos. No entanto, se o juro fosse tributado a uma taxa de, digamos, 33%, então a taxa de juro após os impostos seria de apenas 6%. Nesse caso, os \$ 1.000 aumentariam para apenas \$ 5.743 após 30 anos. O imposto sobre a renda de juros reduz substancialmente o rendimento futuro da poupança corrente e, como resultado, diminui o incentivo à poupança.

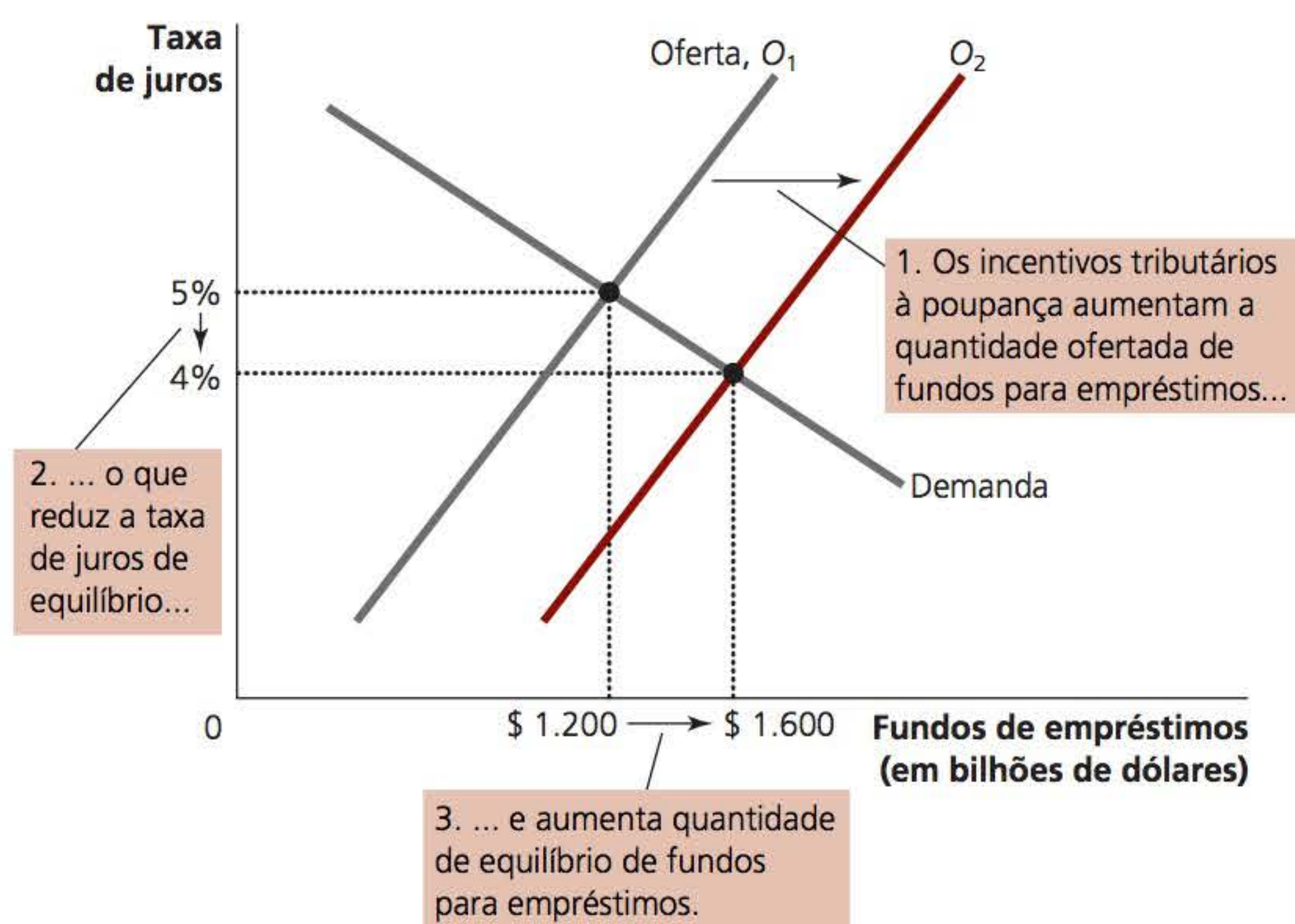
Em resposta a esse problema, muitos economistas e legisladores propuseram reformar o código tributário para incentivar a poupança. Uma das propostas é a de expandir o número das contas especiais, como as Contas Individuais de Aposentadoria, que permitem que as pessoas protejam parte de sua poupança da tributação. Consideremos o efeito de um incentivo à poupança como este sobre o mercado de fundos de empréstimos, como ilustra a Figura 2. Passamos a analisar essa política em três etapas.

Em primeiro lugar, qual curva seria afetada por essa política? Como a mudança tributária alteraria o incentivo para que as famílias poupem *para qualquer taxa de juros dada*, ela afetaria a quantidade ofertada de fundos para empréstimos a cada taxa de juros. Portanto, a curva de oferta de fundos para empréstimos se deslocaria. A curva

Figura 2

Os incentivos à poupança aumentam a oferta de fundos para empréstimos

Uma mudança na legislação tributária para incentivar os norte-americanos a poupar mais deslocaria a curva de oferta de fundos para empréstimos para a direita, de O_1 a O_2 . Como resultado, a taxa de juros de equilíbrio cairia, e a taxa de juros menor estimularia o investimento. Aqui, a taxa de juros de equilíbrio cai de 5% para 4%, e a quantidade de equilíbrio de fundos para empréstimos poupados e investidos aumenta de \$ 1.200 bilhão para \$ 1.600 bilhão.



de demanda por fundos para empréstimos se manteria inalterada porque a mudança tributária não afetaria diretamente o montante que os tomadores de empréstimo desejariam emprestar, a qualquer taxa de juros.

Em segundo lugar, em qual direção a curva de oferta se deslocaria? Como a poupança seria menos tributada em relação às condições da legislação atual, as famílias aumentariam sua poupança, consumindo uma fração menor de suas rendas. As famílias usariam essa poupança adicional para aumentar seus depósitos nos bancos ou comprar mais títulos. A oferta de fundos para empréstimos aumentaria e a curva de oferta se deslocaria para a direita, de O_1 para O_2 , como mostra a Figura 2.

Por fim, podemos comparar o equilíbrio antigo e o novo. Na figura, a maior oferta de fundos para empréstimos reduz a taxa de juros de 5% para 4%. A menor taxa de juros aumenta a quantidade demandada de fundos para empréstimos de \$ 1.200 bilhão para \$ 1.600 bilhão. Ou seja, o deslocamento na curva de oferta move o equilíbrio de mercado ao longo da curva de demanda. Com o menor custo dos empréstimos, as famílias e empresas ficam motivadas a tomar mais empréstimos para financiar maiores investimentos. Portanto, *se uma mudança tributária incentivasse uma maior poupança, o resultado seria uma menor taxa de juros e um maior investimento.*

Embora essa análise dos efeitos de uma maior poupança seja aceita de maneira generalizada entre os economistas, há menos consenso quanto aos tipos de mudanças tributárias que deveriam ser feitas. Muitos economistas apoiam uma mudança tributária com o propósito de aumentar a poupança a fim de estimular o investimento e o crescimento. Mas outros são céticos e duvidam de que essas mudanças tributárias possam ter grande efeito sobre a poupança nacional. Esses céticos também questionam a equidade das mudanças propostas. Eles argumentam que, em muitos casos, os benefícios das mudanças iriam principalmente para os ricos, que são os que menos precisam de um alívio tributário.

Política 2: Incentivos ao investimento

Suponha que o Congresso aprove uma mudança tributária que tenha por objetivo tornar o investimento mais atraente. Essencialmente, é isso que o Congresso faz quando cria um *crédito tributário para investimento*, como acontece de tempos em tempos. Um crédito tributário para investimento concede uma vantagem tributária a qualquer empresa que construa uma nova fábrica ou compre um novo equipamento. Vamos considerar os efeitos de tal mudança tributária sobre o mercado de fundos de empréstimos, como ilustra a Figura 3.

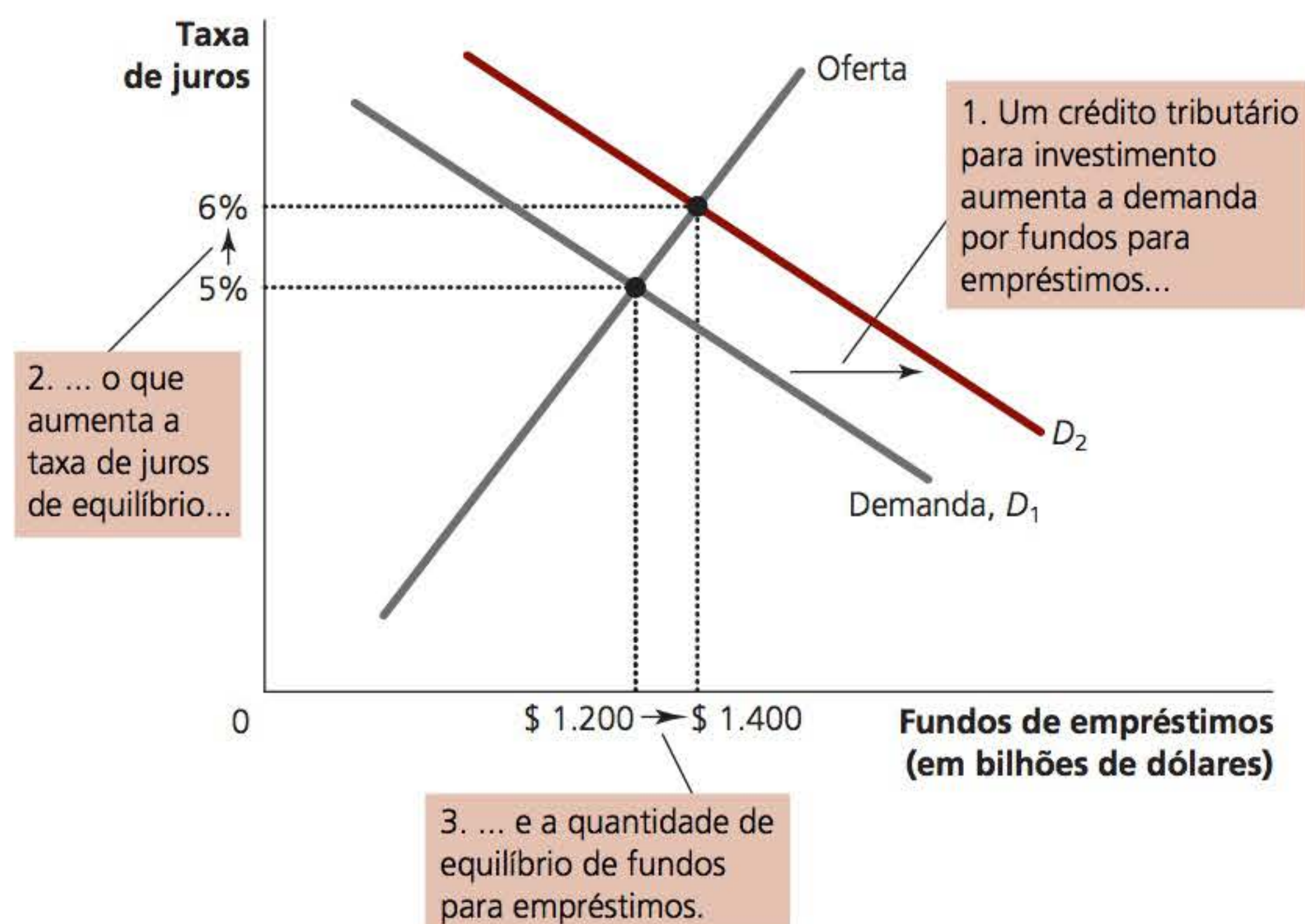


Figura 3

Os incentivos ao investimento aumentam a demanda por fundos para empréstimos

Se a aprovação de um crédito tributário para investimento incentivasse as empresas a investir mais, a demanda por fundos para empréstimos aumentaria. Como resultado, a taxa de juros de equilíbrio aumentaria e a taxa de juros mais elevada estimularia a poupança. Aqui, quando a curva de demanda desloca-se de D_1 para D_2 , a taxa de juros de equilíbrio aumenta de 5% para 6%, e a quantidade de equilíbrio de fundos para empréstimos poupados e investidos aumenta de \$ 1.200 bilhão para \$ 1.400 bilhão.

Primeiro, a lei afetaria a oferta ou a demanda? Como o crédito tributário recompensaria as empresas que tomam empréstimos e investem em novo capital, isso alteraria o investimento para qualquer taxa de juros dada e, portanto, mudaria a demanda por fundos para empréstimos. No entanto, como o crédito tributário não afetaria o montante que as famílias poupam para qualquer taxa de juros dada, ele não alteraria a oferta de fundos para empréstimos.

Segundo, em qual direção a curva de demanda se deslocaria? Como as empresas teriam um incentivo para aumentar o investimento a qualquer taxa de juros, a quantidade demandada de fundos para empréstimos seria maior para qualquer taxa de juros dada. Portanto, a curva de demanda por fundos para empréstimos se moveria para a direita, como mostra o deslocamento de $D1$ para $D2$ na figura.

Terceiro, vamos examinar como o equilíbrio mudaria. Na Figura 3, a maior demanda por fundos para empréstimos eleva a taxa de juros de 5% para 6%, e a maior taxa de juros, por sua vez, eleva a quantidade ofertada de fundos para empréstimos de \$ 1.200 bilhão para \$ 1.400 bilhão, à medida que as famílias respondem aumentando o montante que poupam. Essa mudança no comportamento das famílias é representada, aqui, como um movimento ao longo da curva de oferta. Portanto, *se uma mudança na legislação tributária incentivasse um maior investimento, o resultado seria uma taxa de juros mais elevada e maior poupança.*

Política 3: Déficits e superávits orçamentários do governo

Um assunto constante do debate político é a situação do orçamento governamental. Lembre-se de que um *déficit orçamentário* ocorre quando o governo gasta mais que arrecada em impostos. O governo financia seus déficits orçamentários tomando empréstimos no mercado de títulos, e o acúmulo de empréstimos do governo é chamado *dívida pública*. Um *superávit orçamentário*, que se dá quando a receita tributária do governo é maior que suas despesas, pode ser usado para pagar parte dessa dívida pública. Se a despesa do governo for exatamente igual à sua arrecadação tributária, dizemos que o governo está com o *orçamento equilibrado*.

Imagine que o governo comece com um orçamento equilibrado e então, por causa de um corte de impostos ou um aumento das despesas, passe a incorrer em um déficit orçamentário. Podemos analisar os efeitos do déficit orçamentário seguindo os três passos no mercado de fundos de empréstimos, como ilustra a Figura 4.

Primeiro, qual curva se desloca quando o governo começa a apresentar déficit orçamentário? Lembre-se de que a poupança nacional – a fonte de oferta de fundos para empréstimos – é composta pela poupança privada e pela poupança pública. Uma alteração no equilíbrio orçamentário do governo representa uma alteração na poupança pública e, portanto, na oferta de fundos para empréstimos. Como o déficit orçamentário não influencia o montante que as famílias e empresas desejam tomar emprestado para financiar o investimento a qualquer taxa de juros dada, ele não altera a demanda por fundos para empréstimos.

Segundo, em qual direção a curva de oferta se desloca? Quando o governo incorre em déficit orçamentário, a poupança pública é negativa e isso reduz a poupança nacional. Em outras palavras, quando o governo toma empréstimos para financiar seu déficit orçamentário, reduz a oferta de fundos para empréstimos disponível para financiar o investimento das famílias e das empresas. Portanto, um déficit orçamentário desloca a curva de oferta de fundos para empréstimos para a esquerda, de O_1 para O_2 , como mostra a Figura 4.

Terceiro, podemos comparar o antigo equilíbrio com o novo. Na figura, quando o déficit orçamentário reduz a oferta de fundos para empréstimos, a taxa de juros aumenta de 5% para 6%. Essa taxa de juros

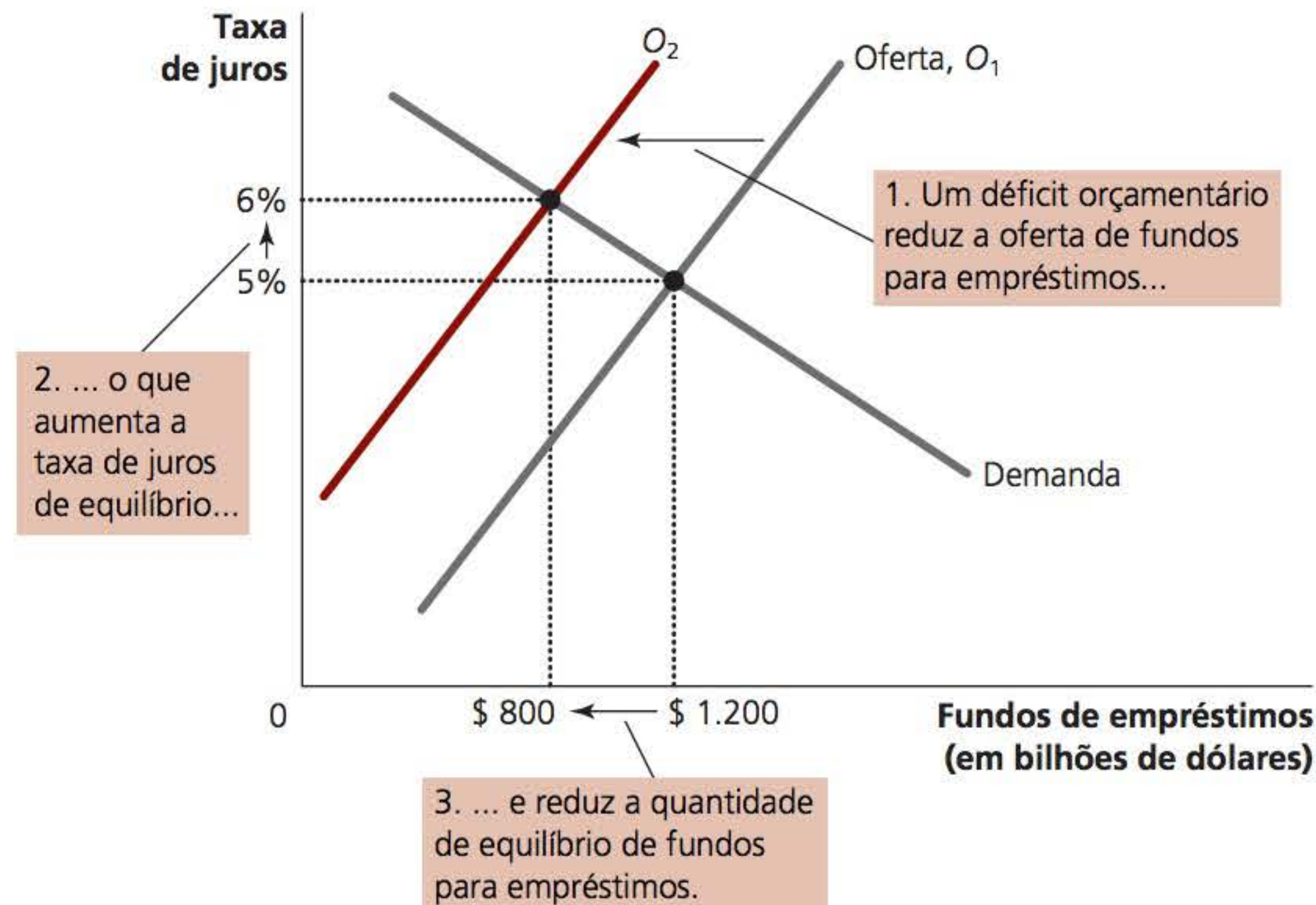
deslocamento

uma diminuição do investimento que resulta da tomada de empréstimos pelo governo

mais elevada altera o comportamento das famílias e empresas que participam do mercado de empréstimos. Mais especificamente, muitos demandantes de fundos para empréstimos são desestimulados pela taxa de juros mais elevada. Menos famílias compram casas novas e menos empresas optam por construir novas fábricas. A queda no investimento resultante da tomada de empréstimos pelo governo é chamada **deslocamento** (*crowding out*) e é representada, na figura, por um movimento ao longo da curva de demanda de uma quantidade de \$ 1.200 bilhão em fundos emprestáveis para \$ 800

Figura 4**O efeito de um déficit orçamentário governamental**

Quando o governo gasta mais que arrecada em receita tributária, o déficit orçamentário resultante reduz a poupança nacional. A oferta de fundos para empréstimos diminui e a taxa de juros de equilíbrio aumenta. Assim, quando o governo toma empréstimos para financiar seu déficit orçamentário, desloca as famílias e empresas que, em outras condições, desejariam levantar empréstimos para financiar investimentos. Aqui, quando a oferta desloca-se de O_1 para O_2 , a taxa de juros de equilíbrio aumenta de 5% para 6%, e a quantidade de equilíbrio de fundos para empréstimos poupançados e investidos cai de \$ 1.200 bilhão para \$ 800 bilhões.



bilhões. Ou seja, quando o governo toma empréstimos para financiar seu déficit orçamentário, desloca tomadores privados que estão tentando financiar investimentos.

Portanto, a lição mais básica sobre os déficits orçamentários decorre diretamente de seus efeitos sobre a oferta e a demanda de fundos para empréstimos: *quando o governo reduz a poupança nacional por meio de um déficit orçamentário, a taxa de juros aumenta e o investimento diminui*. Como o investimento é importante para o crescimento econômico de longo prazo, os déficits orçamentários do governo reduzem a taxa de crescimento da economia.

Você deve se perguntar: por que o déficit orçamentário afeta a oferta de fundos para empréstimos e não a demanda por eles? Afinal, o governo financia um déficit orçamentário ao vender títulos, portanto tomando emprestado do setor privado. Por que o aumento dos empréstimos do governo altera a curva de oferta, enquanto o aumento dos empréstimos feitos pelos investidores privados altera a curva de demanda? Para responder a essa pergunta, é preciso examinar melhor o significado de “fundos de empréstimos”. O modelo aqui apresentado usa essa expressão para se referir ao *fluxo de recursos disponíveis para financiar o investimento privado*; assim, um déficit orçamentário do governo reduz a oferta de fundos de empréstimos. Se, ao contrário, a expressão “fundos de empréstimos” significasse o *fluxo de recursos disponíveis oriundo da poupança privada*, então o déficit orçamentário do governo aumentaria a demanda, em vez de reduzir a oferta. Se mudássemos a interpretação da expressão, provocaríamos uma mudança semântica na forma como o modelo foi descrito, mas, no fundo, seria a mesma coisa: nos dois casos, o déficit orçamentário aumenta a taxa de juros, forçando os tomadores de empréstimos privados, que dependem dos mercados financeiros, a financiar projetos de investimento privados, a um deslocamento, ou seja, uma diminuição do investimento.

Agora que entendemos o impacto dos déficits orçamentários, podemos inverter nossa análise e observar que os superávits orçamentários do governo têm o efeito oposto. Quando o governo arrecada mais em impostos do que gasta, ele poupa a diferença, reduzindo parte da dívida pública. Esse superávit orçamentário, ou poupança pública, contribui para a poupança nacional. Assim, *um superávit orçamentário aumenta a oferta de fundos para empréstimos, reduz a taxa de juros e estimula o investimento*. Maior investimento, por sua vez, significa maior acumulação de capital e crescimento econômico mais rápido.

ESTUDO DE CASO

A história da dívida pública dos Estados Unidos

Qual é o tamanho da dívida do governo norte-americano? A resposta a essa pergunta varia substancialmente com o passar do tempo. A Figura 5 mostra a dívida do governo federal norte-americano expressa como uma porcentagem do PIB. Ela mostra que a dívida pública flutuou de zero, em 1836, para 107 do PIB, em 1945.

O comportamento da razão entre dívida e PIB é uma medida do que está acontecendo com as finanças do governo. Como o PIB é uma medida aproximada da base tributária do governo,

Figura 5

A dívida pública norte-americana

A dívida do governo federal norte-americano, expressa aqui como porcentagem do PIB, variou substancialmente durante a história. Os gastos em períodos de guerra são normalmente associados ao aumento substancial da dívida pública.

Fonte: U. S. Department of Treasury; U. S. Department of Commerce; and T. S. Berry, "Production and Population since 1789", Bostwick Paper nº 6, Richmond, 1988.



uma redução na razão dívida-PIB indica que o endividamento do governo está se contraindo em relação à sua capacidade de aumentar a arrecadação. Isso sugere que o governo está, de certa forma, vivendo de acordo com seus meios. Por sua vez, uma razão dívida-PIB crescente significa que a dívida do governo está crescendo em relação à sua capacidade de arrecadar. Isso é frequentemente interpretado como sinal de que a política fiscal – gastos do governo e impostos – não pode ser sustentada indefinidamente nos níveis atuais.

Ao longo da história, a principal causa das flutuações na dívida pública é a guerra. Quando ocorrem guerras, os gastos do governo com defesa nacional aumentam substancialmente para pagar os soldados e pelos equipamentos militares. Os impostos também costumam aumentar, mas muito menos que os gastos. O resultado é um déficit orçamentário e uma dívida pública crescente. Quando a guerra termina, os gastos do governo diminuem e a razão dívida-PIB também começa a declinar.

Há duas razões para acreditar que o financiamento da guerra pelo endividamento seja uma política adequada. Primeiro, ele permite que o governo mantenha as alíquotas dos impostos mais estáveis ao longo do tempo. Sem financiamento pela dívida, as alíquotas teriam de aumentar muito durante as guerras e isso causaria um substancial declínio na eficiência econômica. Segundo, o financiamento das guerras por meio da dívida desloca parte dos custos das guerras para gerações futuras, que terão de pagar a dívida pública. É possível defender que isso representa uma divisão justa do ônus porque as gerações futuras auferem parte dos benefícios quando uma geração anterior trava uma guerra para defender a nação de agressores estrangeiros.

Um grande aumento da dívida pública que não pode ser explicado pela guerra é o que se deu a partir de 1980, aproximadamente. Quando o presidente Ronald Reagan tomou posse, em 1981, ele estava comprometido com uma redução de impostos e do tamanho do governo. Mas ele descobriu que reduzir os gastos do governo era mais difícil politicamente que diminuir impostos. O resultado foi o início de um período de grandes déficits orçamentários que perdurou não só no governo Reagan, mas também por diversos anos depois. Como resultado, a dívida pública aumentou de 26% do PIB, em 1980, para 50% do PIB, em 1993.

Como vimos anteriormente, os déficits orçamentários do governo reduzem a poupança nacional, o investimento e o crescimento econômico de longo prazo, sendo exatamente esse o motivo pelo qual o aumento da dívida pública nos anos 1980 incomodou tanto economistas e formuladores de políticas. Quando Bill Clinton adentrou o Salão Oval em 1993, reduzir o déficit era seu objetivo principal. De forma similar, quando os republicanos assumiram o controle do Congresso em 1995, a redução do déficit ocupava um lugar privilegiado em sua agenda legislativa. Ambos os esforços reduziram substancialmente o tamanho do déficit orçamentário do governo e, consequentemente, acabou surgindo um superávit. Como resultado, no final da década de 1990, a razão dívida-PIB estava declinando novamente.

A razão dívida-PIB começou a aumentar de novo durante os primeiros anos do governo de George W. Bush, quando o superávit orçamentário converteu-se em déficit. Houve três razões para essa mudança. Primeiro, o presidente Bush assinou a lei de corte de impostos que havia prometido durante a campanha de 2000. Segundo, em 2001, a economia passou por uma *recessão* (uma redução da atividade econômica) que automaticamente diminuiu a arrecadação tributária e aumentou os gastos do governo. Terceiro, os gastos com segurança interna, após os ataques de 11 de setembro de 2001, e as guerras subsequentes no Afeganistão e Iraque levaram a um aumento nos gastos do governo.

Um aumento verdadeiramente dramático da relação dívida-PIB começou a ocorrer em 2008, à medida que a economia experimentou uma crise financeira e uma recessão profunda (um tópico que abordaremos mais detalhadamente em capítulos seguintes). A recessão automaticamente aumentou o déficit orçamentário, e algumas medidas políticas aprovadas pelos governos Bush e Obama destinadas a combater a recessão reduziram a receita tributária, e os gastos do governo

aumentaram ainda mais. Em 2009 e 2010, o déficit orçamentário do governo federal foi de aproximadamente 10% do PIB, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. O empréstimo para financiar esse déficit levou ao aumento substancial na razão dívida-PIB mostrada na figura. Colocar o orçamento federal de volta em um caminho sustentável com uma razão estável ou em declínio da dívida-PIB é um dos grandes desafios políticos que enfrentarão as futuras gerações de políticos. ■

TESTE RÁPIDO Se mais norte-americanos adotassem a filosofia de “viver para o dia de hoje”, como isso afetaria a poupança, o investimento e a taxa de juros?

CONCLUSÃO

“Não empreste a ninguém nem peça emprestado”, aconselha Polônio a seu filho em *Hamlet*, de Shakespeare. Se todos seguissem esse conselho, este capítulo teria sido desnecessário.

Poucos economistas concordariam com Polônio. Em nossa economia, as pessoas concedem e tomam empréstimos com frequência e, geralmente, o fazem por bons motivos. Algum dia você poderá tomar um empréstimo para iniciar seu próprio negócio ou comprar uma casa. E as pessoas podem conceder um empréstimo na esperança de que os juros que você vai pagar as ajudem a desfrutar uma aposentadoria mais próspera. O sistema financeiro tem a função de coordenar essas atividades de concessão e tomada de empréstimos.

De muitas maneiras, os mercados financeiros são como todos os demais mercados da economia. O preço dos fundos para empréstimos – a taxa de juros – é governado pelas forças de oferta e demanda, como os outros preços da economia. E podemos analisar deslocamentos da oferta e da demanda nos mercados financeiros da mesma maneira como analisamos os de outros mercados. Um dos *Dez Princípios de Economia* introduzidos no Capítulo 1 é de que os mercados costumam ser uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Esse princípio se aplica também aos mercados financeiros. Quando os mercados financeiros equilibram a oferta e a demanda de fundos para empréstimos, ajudam a alocar os recursos escassos da economia da forma mais eficiente.

De certo modo, contudo, os mercados financeiros são especiais. Os mercados financeiros, ao contrário da maioria dos outros mercados, desempenham a importante função de ligar o presente e o futuro. Os que ofertam fundos para empréstimos – os poupadores – o fazem porque querem converter parte de sua renda corrente em poder aquisitivo futuro. Os que demandam fundos para empréstimos – os tomadores de empréstimos – o fazem porque querem investir hoje para ter capital adicional no futuro para produzir bens e serviços. Portanto, o bom funcionamento dos mercados financeiros é importante não só para as gerações atuais, mas também para as futuras, que herdarão muitos dos benefícios resultantes.

RESUMO

- O sistema financeiro norte-americano é composto de muitos tipos de instituições financeiras, como o mercado de títulos, o mercado de ações, os bancos e os fundos mútuos. Todas essas instituições agem para direcionar os recursos das famílias que querem poupar parte de sua renda para as mãos das famílias e empresas que querem tomar empréstimos.
- As identidades contábeis da renda nacional revelam algumas relações importantes entre as variáveis macroeconômicas. Mais especificamente, em uma economia fechada, a poupança nacional deve ser igual ao investimento. As instituições financeiras são o mecanismo por meio do qual a economia une a poupança de uma pessoa com o investimento de outra.
- A taxa de juros é determinada pela oferta e demanda de fundos para empréstimos. A oferta de fundos para empréstimos vem das famílias que querem poupar parte de sua renda e emprestá-la. A deman-

da por fundos para empréstimos vem das famílias e empresas que querem tomar empréstimos para investir. Para analisar como qualquer política ou evento afeta a taxa de juros, é preciso analisar a maneira como eles afetam a oferta e a demanda de fundos para empréstimos.

- A poupança nacional é igual à poupança privada mais a poupança pública. Um déficit orçamentário do

governo representa poupança pública negativa e, portanto, reduz a poupança nacional e a oferta de fundos para empréstimos disponíveis para financiar o investimento. Quando um déficit orçamentário governamental desloca o investimento, reduz o crescimento da produtividade e do PIB.

CONCEITOS-CHAVE

sistema financeiro, p. 528
mercados financeiros, p. 528
título, p. 528
ações, p. 529
intermediários financeiros, p. 530
fundo mútuo, p. 531
poupança nacional (poupança), p. 534

poupança privada, p. 534
poupança pública, p. 535
superávit orçamentário, p. 535
déficit orçamentário, p. 535
mercado de fundos para
empréstimos, p. 536
deslocamento, p. 540

QUESTÕES PARA REVISÃO

1. Por que é importante que as pessoas tenham ações e títulos para diversificar seus ativos? Que tipo de instituição financeira facilita a diversificação?
2. Qual é a função do sistema financeiro? Cite e descreva dois mercados que são parte do sistema financeiro da economia dos Estados Unidos. Cite e descreva dois intermediários financeiros.
3. O que é investimento? Como ele se relaciona com a poupança nacional?
4. O que é poupança nacional? O que é poupança privada? O que é poupança pública? Como essas três variáveis se relacionam?
5. O que é um déficit orçamentário do governo? Como ele afeta as taxas de juros, o investimento e o crescimento econômico?
6. Descreva uma alteração do código tributário capaz de aumentar a poupança privada. Se essa medida fosse implementada, como ela poderia afetar o mercado de fundos emprestáveis?

PROBLEMAS E APLICAÇÕES

1. Muitos trabalhadores têm grandes quantidades de ações emitidas pelas empresas em que trabalham. Na sua opinião, por que as empresas encorajam esse comportamento? Por que uma pessoa poderia não querer ter ações da empresa em que trabalha?
2. Para cada um dos pares a seguir, qual título deve pagar taxas de juros mais altas? Explique.
 - a. Um título do governo norte-americano ou um título de um país do Leste Europeu.
 - b. Um título que reembolsa o principal em 2015 ou um título que reembolsa o principal em 2040.
 - c. Um título da Coca-Cola ou um título de uma empresa de *software* que funciona em sua garagem.
 - d. Um título emitido pelo governo federal ou um título emitido pelo Estado de Nova York.
3. Explique a diferença entre poupança e investimento tal como definida por um macroeconomista. Quais das situações a seguir representam investimento? E poupança? Explique.
 - a. Sua família faz uma hipoteca e compra uma casa nova.
 - b. Você usa \$ 200 de seu salário para comprar ações da AT&T.
 - c. Seu colega ganha \$ 100 e os deposita no banco, em sua própria conta.
 - d. Você toma \$ 1.000 emprestados do banco para comprar um carro que utilizará em seu negócio de entrega de pizzas em domicílio.
4. Os economistas da Funlândia, uma economia fechada, obtiveram as seguintes informações sobre a economia em um ano específico:

$$Y = 10.000$$

$$C = 6.000$$

$$T = 1.500$$

$$G = 1.700$$

Os economistas também estimam que a função investimento é:

$$I = 3.300 - 100r$$

onde r é a taxa de juros real do país, expressa em porcentagem. Calcule a poupança privada, a poupança pública, a poupança nacional, o investimento e a taxa de juros real de equilíbrio.

5. Suponha que o PIB seja de \$ 8 trilhões, os impostos sejam de \$ 1,5 trilhão, a poupança privada seja de \$ 0,5 trilhão e a poupança pública seja de \$ 0,2 trilhão. Admitindo a hipótese de que se trata de uma economia fechada, calcule o consumo, as compras do governo, a poupança nacional e o investimento.
6. Três estudantes economizaram \$ 1.000 cada um. Cada um deles tem uma oportunidade de investimento de até \$ 2.000. Eis as taxas de retorno dos projetos de investimento dos alunos:

Harry	5%
Ron	8%
Hermione	20%

- a. Como emprestar e tomar emprestado é proibido, cada aluno usará as próprias economias para financiar seu projeto individual. Quanto cada um terá um ano mais tarde quando ocorrer o retorno do projeto?
- b. Agora, suponha que a escola abra um mercado de fundos para empréstimo em que os alunos possam tomar emprestado e emprestar entre si a uma taxa de juros r . O que determina a escolha do aluno entre ser tomador ou financiador nesse mercado?
- c. Entre esses três alunos, qual seria a quantidade de fundos disponíveis para empréstimos e a quantidade demandada a uma taxa de juros de 7%? E a 10%?
- d. A que taxa de juros o mercado de fundos disponíveis para empréstimos entre esses três alunos estaria em equilíbrio? A essa taxa de juros, qual – ou quais – deles tomaria empréstimo e quem emprestaria?
- e. À taxa de juros de equilíbrio, quanto cada aluno terá, um ano mais tarde, após os projetos de investimento darem seu retorno e os emprésti-

mos serem reembolsados? Compare suas respostas com aquelas que você deu na parte (a). Quem se beneficia com a existência do mercado de fundos disponíveis para empréstimo – aquele que toma emprestado ou aquele que empresta? Quem tem a pior posição?

7. Suponha que a Intel esteja pensando em construir uma nova fábrica de chips.
 - a. Supondo que a Intel precise tomar dinheiro emprestado no mercado de títulos, por que um aumento na taxa de juros afetaria a decisão da Intel de construir ou não a fábrica?
 - b. Se a Intel tiver recursos próprios em quantidade suficiente para construir a nova fábrica sem fazer empréstimos, um aumento na taxa de juros ainda afetaria sua decisão de construir ou não a fábrica? Explique.
8. Este capítulo explica que o investimento pode aumentar tanto por meio da redução dos impostos sobre a poupança privada quanto por meio da redução do déficit orçamentário do governo.
 - a. Por que é difícil implementar as duas políticas ao mesmo tempo?
 - b. O que você precisaria saber sobre a poupança privada para avaliar qual das duas políticas seria um meio mais eficaz para aumentar o investimento?
9. Suponha que no ano que vem o governo tome \$ 20 bilhões a mais em empréstimos que neste ano.
 - a. Use um diagrama de oferta e demanda para analisar essa política. A taxa de juros aumenta ou diminui?
 - b. O que acontece com o investimento? E com a poupança privada? E com a poupança pública? E com a poupança nacional? Compare a dimensão das alterações com os \$ 20 bilhões de empréstimos adicionais do governo.
 - c. Como a elasticidade da oferta de fundos para empréstimos afeta a dimensão dessas alterações?
 - d. Como a elasticidade da demanda por fundos para empréstimos afeta a dimensão dessas alterações?
 - e. Suponha que as famílias acreditem que o aumento dos empréstimos do governo hoje implique maiores impostos para pagar a dívida pública no futuro. O que essa crença traz para a poupança privada e para a oferta de fundos para empréstimos de hoje? Ela aumenta ou diminui os efeitos que você discutiu nas partes (a) e (b)?
10. No verão de 2010, o Congresso aprovou uma reforma financeira de grande alcance para evitar outra

crise financeira como a de 2008-2009. Considere as seguintes possibilidades:

- a. Suponha que, ao exigir que as empresas cumpram rigorosamente as prescrições legais, o projeto aumente os custos de investimento. Em um gráfico bem delineado, mostre as consequências desse projeto de lei sobre o mercado de fundos para empréstimos. Certifique-se de especificar as alterações na taxa de juros de equilíbrio e no nível de poupança e investimento. Quais são os efeitos desse projeto de lei, no longo prazo sobre o crescimento econômico?
- b. Suponha, por outro lado, que, por meio da efetiva regulação do sistema financeiro, a lei aumente a confiança dos poupadores no sistema. Em outro gráfico, mostre as consequências dessa política naquela situação e especificando as alterações na taxa de juros de equilíbrio e no nível de poupança e investimento. Avalie novamente os efeitos do crescimento no longo prazo.